



ISO 9001:20015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN INTERNET

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thoại

Mục tiêu



- Nắm được các khái niệm về Internet
- Lịch sử phát triển Internet
- Nắm được các phương thức kết nối Internet
- Nắm được địa chỉ IP và tên miền
- Các nhà cung cấp dịch vụ Internet



Khái niệm về Internet

Lịch sử phát triển Internet

Các phương thức kết nối Internet

Địa chỉ IP và Tên miền

World Wide Web và HTML

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet

1.1. Khái niệm về Internet



- ✚ **Internet** là một hệ thống mạng máy tính liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới với nhau thông qua cơ sở hạ tầng mạng viễn thông
- ✚ **Mục đích:** chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ mạng
- ✚ **Giao thức sử dụng:** TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol)



1.2. Lịch sử phát triển Internet



❖ Tiền thân là mạng ARPANET

- ✚ Do cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc bộ quốc phòng Mỹ phát triển
- ✚ 7/1969 liên kết 4 điểm đầu tiên (Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California ở Los Angeles, Đại học Tổng hợp Utah và Đại học California, Santa Barbara)

1.2. Lịch sử phát triển Internet



- ❖ Năm 1971: Ray Tomlinson đã phát minh ra E-mail để gửi thông điệp trên mạng.
- ❖ Năm 1974: thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào (lúc đó mạng vẫn được gọi là ARPANET).
- ❖ Năm 1982: giao thức TCP/IP cơ quan truyền thông quốc phòng Mỹ và ARPA bắt đầu sử dụng cho mạng ARPANET.

1.2. Lịch sử phát triển Internet



- ❖ Năm 1983: giao thức TCP/IP chính thức được coi như một chuẩn đối với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính nối với ARPANET phải sử dụng chuẩn mới này.

1.2. Lịch sử phát triển Internet



❖ Năm 1984 ARPANET chia làm 2 phần

- ✚ ARPANET (dành cho nghiên cứu phát triển)
- ✚ MILNET (dùng cho mục đích quân sự)

❖ Giữa thập niên 1980

- ✚ Tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết trung tâm máy tính lớn **NSFNET**
- ✚ Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET

1.2. Lịch sử phát triển Internet



- ❖ Năm 1990: ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động
- ❖ Năm 1991: Tim Berners Lee (trung tâm nghiên cứu điện tử châu Âu) phát minh ra World Wide Web, đây là một cuộc cách mạng trên Internet vì người ta có thể tra cứu một cách dễ dàng các thông tin
- ❖ Năm 1994: NIST đề nghị thống nhất dùng giao thức TCP/IP, WWW trở thành dịch vụ phổ biến

1.2. Lịch sử phát triển Internet



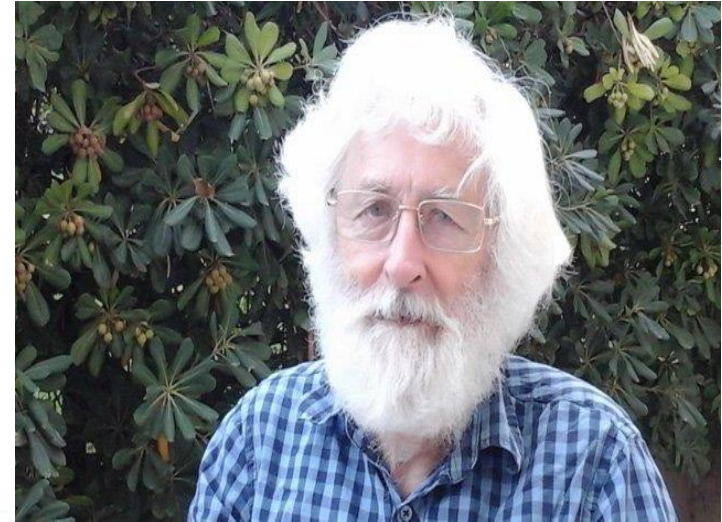
- ❖ Tháng 10/1994 Tập đoàn truyền thông Netscape cho ra đời phiên bản beta của trình duyệt Navigator 1.0.
- ❖ Năm 1995: NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu còn Internet thì vẫn tiếp tục phát triển.
- ❖ Năm 1996: Triển lãm “Internet World Exposition” là triển lãm thế giới đầu tiên về mạng Internet

1.3. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam



❖ Năm 1991

✚ **Giáo sư Rob Hurle**, Đại học Quốc gia Australia (ANU), **ông Trần Bá Thái**, Viện Công nghệ thông tin tại Hà Nội (IOIT) tiến hành thí nghiệm kết nối các máy tính ở Úc và Việt Nam thông qua đường dây điện thoại



Giáo sư Rob Hurle

1.3. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam



❖ Năm 1992

- ✚ Thí nghiệm thành công và IOIT Hà Nội có hộp thư điện tử riêng với tiền miền Australia (.au) để trao đổi email với ông Rob Hurle

❖ Tháng 9 năm 1993

- ✚ Ông Rob Hurle và một đồng nghiệp Việt kiều ở Đại học Tasmania tới Hà Nội dự hội thảo để bàn về kế hoạch phát triển Internet tại Việt Nam

1.3. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam



❖ Năm 1995

- ✚ Ông Rob và các đồng nghiệp ở IOIT bắt đầu hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để triển khai dịch vụ Internet

❖ Ngày 19.11.1997

- ✚ Internet được chính thức cho phép hoạt động tại Việt Nam



1.3. Lịch sử phát triển Internet tại Việt Nam



❖ Tháng 11/ 2012

+ Số người sử dụng : **31.304.211**

+ Tỷ lệ số dân sử dụng Internet : **35.58 %**

❖ Tháng 6/2015

+ Số người sử dụng : **45,5 triệu**

+ Tỷ lệ số dân sử dụng Internet : **48 %**





ISO 9001:20015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CÁC PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

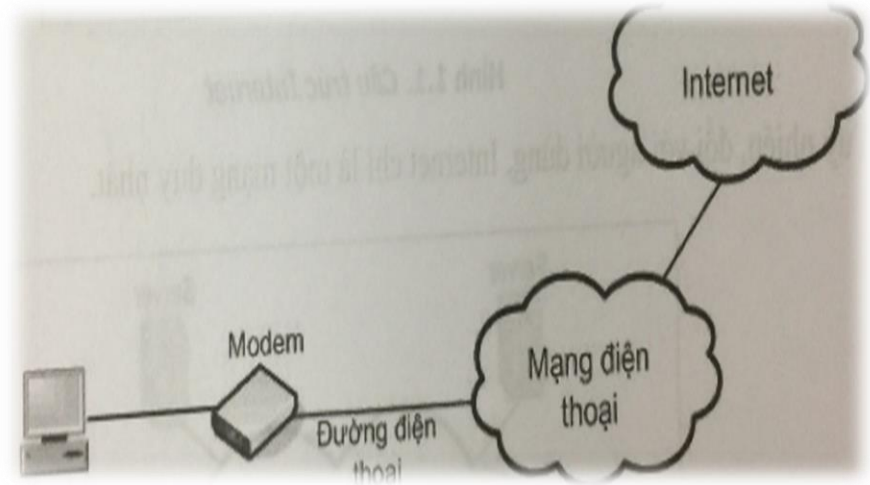
2.1. Kết nối quay số qua mạng điện thoại



❖ Kết nối Internet thông qua dây điện thoại cố định

❖ **Đặc điểm**

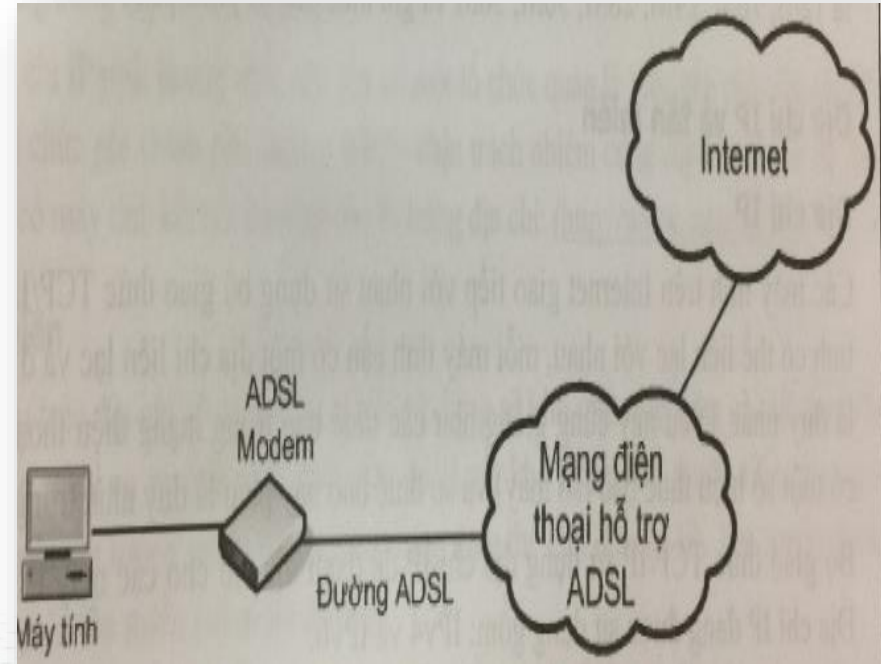
- Giá thành rẻ
- Dễ lắp đặt
- Lưu lượng truyền tải thấp
- Đang kết nối Internet bạn không thể sử dụng được điện thoại cả 2 chiều



2.2. Kết nối qua ADSL



- ❖ Sử dụng đường truyền riêng hoặc chung với đường dây điện thoại
- ❖ **Đặc điểm**
 - Tốc độ truy cập nhanh
 - Lưu lượng truy cập lớn
 - Tốc độ download lớn hơn upload
 - Dễ lắp đặt
 - Tín hiệu dễ bị nhiễu



2.3. Kết nối qua đường truyền cáp quang (Fiber Optical)



- ❖ Sử dụng cáp quang để truyền (dùng ánh sáng để truyền tín hiệu nên tốc độ truy cập cực nhanh)
- ❖ Đặc điểm
 - Tốc độ nhanh
 - Lưu lượng truy cập lớn
 - Không bị nhiễu do thời tiết
 - Nâng cấp băng thông dễ dàng mà không cần kéo cáp mới.



2.4. Kết nối qua SIM



❖ Sử dụng Sim được nhà mạng viễn thông cung cấp kết nối Internet không dây

❖ Đặc điểm

- Kích thước nhỏ gọn
- Tốc độ truy cập nhanh
- Lưu lượng truy cập lớn
- Thuận tiện sử dụng (khi phải di chuyển nhiều)





ISO 9001:20015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

ĐỊA CHỈ IP VÀ TÊN MIỀN

3.1. Địa chỉ IP



- ❖ Địa chỉ IP: Địa chỉ của mỗi máy tính trên mạng để máy tính liên lạc với nhau
- ❖ Địa chỉ này là duy nhất trên mạng
- ❖ Có 2 phiên bản IP
 - IPv4 (*Internet Protocol version 4*)
 - IPv6 (*Internet Protocol version 6*)



3.2. IPv4 (Internet Protocol version 4)



- ❖ Mỗi địa chỉ IP có độ dài 32 bit, chia thành 4 nhóm điều nhau, mỗi nhóm 8 bit. Các nhóm này tách nhau bởi dấu chấm “.”
- ❖ IPv4 có khả năng cung cấp 2^{32} địa chỉ
- ❖ Địa chỉ IPv4 được phân thành 5 lớp A, B, C, D, E. Tuy nhiên trong thực tế chỉ sử dụng có 3 lớp đầu: A, B, C

3.2. IPv4 (Internet Protocol version 4)

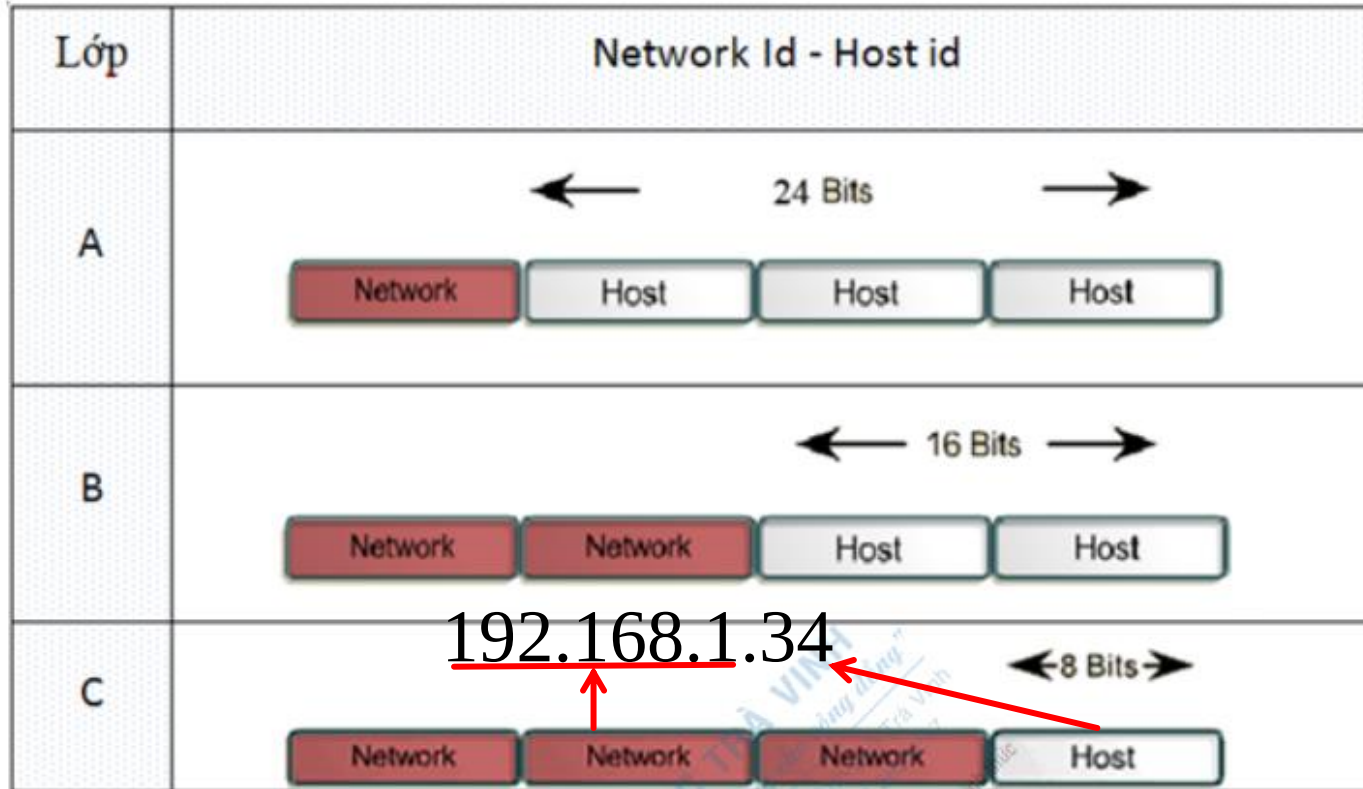


	Giá trị Byte đầu tiên của địa chỉ IP	
Lớp A	1 - 126 *	00000001 - 01111110 *
Lớp B	128 - 191	10000000 - 10111111
Lớp C	192 - 223	11000000 - 11011111
Lớp D	224 - 239	11100000 - 11101111
Lớp E	240 - 255	11110000 - 11111111

Bảng giá trị byte đầu tiên của địa chỉ IPv4

VD: Địa chỉ IP 125.238.234.241

3.2. IPv4 (Internet Protocol version 4)



3.3. IPv6 (Internet Protocol version 6)



- ❖ Mỗi địa chỉ IP có độ dài **128 bit**, nghĩa là IPv6 cung cấp 2^{128} địa chỉ)
- ❖ Một địa chỉ IPv6 được trình bày thành 8 nhóm, mỗi nhóm gồm có 4 số hex và mỗi nhóm được tách biệt với nhau bằng dấu “:.”
 - ✓ **VD: 2001:0f68:0000:0000:0000:0000:1986:69af**
- ❖ Một dãy bốn số 0 liên tục có thể được thay thế bằng hai dấu “::.”
 - ✓ **VD: 2001:0f68::1986:69af**

3.4. Tên miền (Domain name)



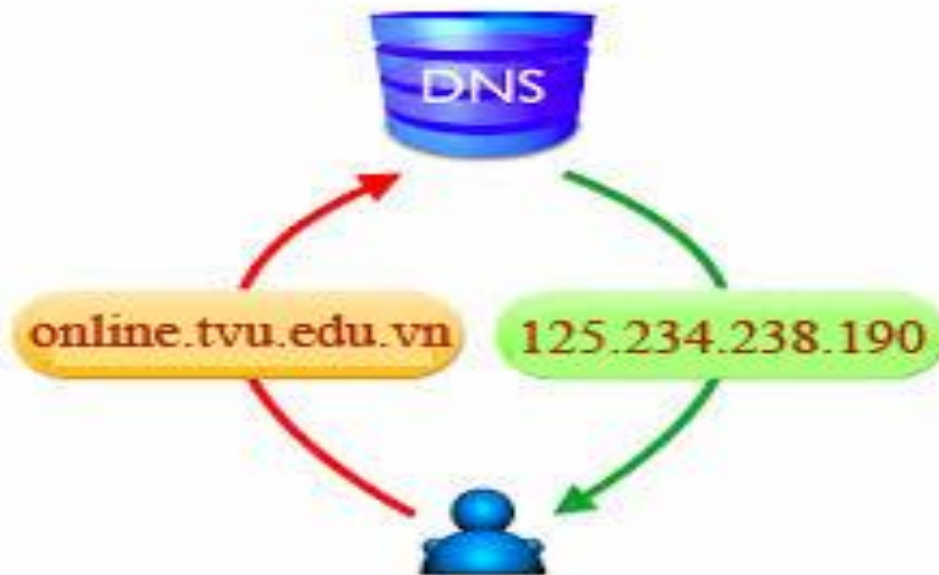
- ❖ Tên miền: là một đường dẫn tới trang web hay có thể gọi là một “địa chỉ web”.
- ❖ VD: Máy chủ Web của TVU có tên miền là www.tvu.edu.vn



3.5. Hệ thống QL tên miền (Domain Name System-DNS)



- ❖ DNS: là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền.



3.6. Cấu tạo tên miền



- ❖ Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.)

Ví dụ: **www.tvu.edu.vn**

- ✚ Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”), có đặc điểm là chỉ có **1 dấu chấm** (**facebook.com**). Bao gồm mã quốc gia của các nước tham gia internet được quy định hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO-3166 (Việt nam là .VN, Anh quốc là .UK,...)

3.6. Cấu tạo tên miền



❖ Các lĩnh vực tên miền dùng chung phổ biến

- **.COM**: Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.
- **.NET**: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
- **.EDU**: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
- **.GOV**: Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương
- ...

3.6. Cấu tạo tên miền



- ✚ Tên miền mức hai (Second Level)
 - Do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có đặc điểm là có **2 dấu chấm (tvu.edu.vn)**
 - Thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như các lĩnh vực dùng chung nêu trên (**.COM.VN**, **.EDU.VN**, **.GOV.VN**, **.NET.VN**)
- ✚ Tên miền con (Subdomain)
 - Là tên miền được tạo thêm từ tên miền mức 1 hoặc tên miền mức 2 (**online.tvu.edu.vn**)

3.6. Cấu tạo tên miền



❖ Cách đọc tên miền

Một tên miền sẽ được đọc từ trái qua phải, với tên miền `www.tvu.edu.vn` sẽ được cấu tạo từ các nhãn `www`, `tvu`, `edu`, `vn`. Mục đầu tiên của tên miền này là `www` thông thường là dịch vụ máy chủ, Tiếp theo là các tên miền cấp 3 (`tvu`), tên miền cấp hai (`edu`) và tên miền ở mức top-level-domain (`vn`).



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

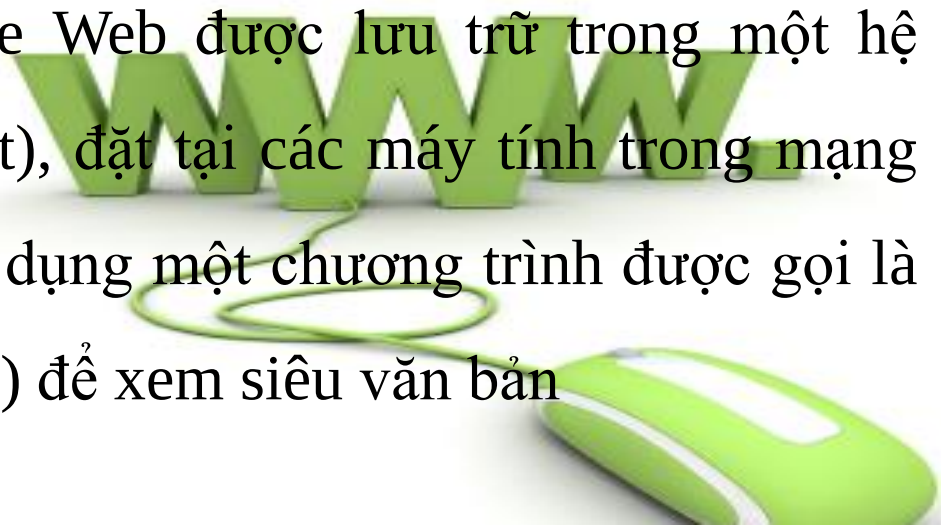
ISO 9001:20015

World Wide Web và HyperText Markup Language

4.1. World Wide Web (Web hoặc WWW)



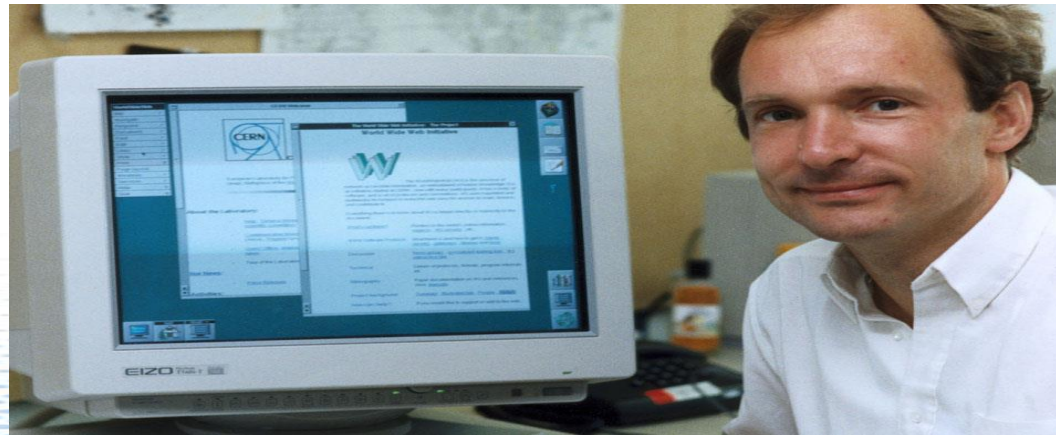
- ❖ World Wide Web: là một dịch vụ của Internet, cho phép mọi người có thể truy nhập thông tin thông qua các máy tính nối với mạng Internet
- ❖ Các tài liệu trên World Wide Web được lưu trữ trong một hệ thống siêu văn bản (hypertext), đặt tại các máy tính trong mạng Internet. Người dùng phải sử dụng một chương trình được gọi là trình duyệt web (web browser) để xem siêu văn bản



4.1. World Wide Web (Web hoặc WWW)



- ❖ World Wide web đã được tạo ra vào năm 1990 bởi Tim Berners-Lee ở Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Châu Âu
- ❖ Ngày 30-4-1993, Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Châu Âu thông báo World Wide web sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí.



4.4. HyperText Markup Language (HTML)



- ❖ HTML - HyperText Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản): là ngôn ngữ được thiết kế ra để tạo nên các trang web (trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML)
- ❖ Một tập tin HTML được lưu với phần mở rộng là **.html** hoặc **.htm**





ISO 9001:20015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET

5.1. ISP (Internet Service Provider)



- ❖ ISP (Internet Service Provider): là một công ty hay tổ chức cung cấp dịch vụ cho khách hàng truy cập vào Internet
- ❖ Việt Nam có 18 ISP đăng ký cung cấp dịch vụ
 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 - Tập đoàn bưu chính Viễn thông Quân đội (Vietel)
 - Công ty đầu tư phát triển công nghệ (FPT)
 -

5.2. IAP (Internet Access Provider)



- ❖ IAP (Internet Access Provider): nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối Internet (còn gọi là IXP – Internet Exchange Provider)

- ❖ Trong phần này sinh viên cần ghi nhớ:
 - ✚ Internet là một liên mạng máy tính toàn cầu
 - ✚ Giao thức TCP/IP là giao thức chuẩn của Internet
 - ✚ Các phương pháp kết nối Internet
 - ✚ Địa chỉ IP dùng để nhận dạng máy tính và các thiết bị trên mạng Internet
 - ✚ Để sử dụng Internet người dùng cần đăng ký ISP